Plan de proyecto del Trabajo Integrador Final: caso FitZone Sports

Equipo 08

Zanandrea, Martín; Ava, Teo; Retamoso, Máximo

Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional de Entre Ríos

Programación V

Cátedra de Programación V

19 de noviembre de 2026

Plan de proyecto del Trabajo Integrador Final: caso FitZone Sports

Este documento presenta la planificación del Trabajo Integrador Final (Universidad Nacional de Entre Ríos [UNER], 2026a) y se elaboró el 09/11/2026 a partir de la exportación del tablero de Jira (proyecto FT1) y del historial del repositorio. Sus secciones siguen la plantilla de los lineamientos de entrega (UNER, 2026b).

Nota de transparencia: este plan se redactó al cierre del cuatrimestre. El tablero de Jira no registra estimaciones, horas trabajadas ni fechas de resolución, y parte de las tarjetas se creó de forma retroactiva (ver la sección 7 y el análisis de desvíos). Los datos de este documento son los que existen en el tablero; no se completaron con valores inventados.

1. Alcance

Incluido:

- Módulos M1 a M5 del enunciado: usuarios y membresías, acceso, clases grupales, canchas y pagos (RF-01 a RF-14), con las reglas de negocio RN-01 a RN-03 y los requisitos no funcionales RNF-01 a RNF-04.
- API REST como monolito modular (NestJS y TypeORM) sobre PostgreSQL (Supabase), con autenticación JWT, roles y alcance por sede.
- Portal responsive del socio, instalable como PWA, y consola de administración para recepción y gerencia.
- Validación del QR en el terminal de sede sin conexión (QR firmado con ES256, réplica local de socios, cola de ingresos y sincronización).
- Pasarela de pagos simulada y comprobante en PDF.
- Pipeline de integración y entrega continuas (GitHub Actions), contenedorización con Docker y documentación (ADR, diagramas, manuales).

Excluido, con su motivo:

- Aplicación móvil nativa (React Native o Flutter): se entrega el portal como PWA instalable (ADR-011) para no duplicar el cliente.
- Pasarela de pagos real y facturación fiscal: el enunciado pide una pasarela simulada.

- Cifrado del almacenamiento local del terminal y revocación de membresías en tiempo real mientras está sin conexión: la réplica local vence a las 24 horas; queda documentado como límite conocido.

2. Supuestos y restricciones

Supuestos:

- La infraestructura de planes gratuitos (Render, Supabase y Vercel) alcanza para la demostración.
- En el modo sin conexión, el teléfono del socio conserva datos móviles y es el terminal de la sede el que pierde la conexión.
- El reloj del dispositivo del terminal es razonablemente correcto.

Restricciones:

- Entrega del repositorio con el tag v1.0-entrega el jueves 19/11/2026 a las 18:00; la semana 16 queda para el Demo Day.
- Equipo de tres integrantes, conocido por la cátedra desde el inicio.
- Pila tecnológica asociada a las unidades de la materia (NestJS, React, PostgreSQL).

3. Equipo

Tabla 1

Equipo

Integrante	Rol	Horas comprometidas	Responsabilidad principal (según las tarjetas del tablero)
Martín Zanandrea	Backend, líder técnico	No registradas al planificar	Usuarios y membresías, canchas, autenticación y alcance por sede, patrones Strategy, Observer y Repository, CI/CD y despliegue, acceso offline
Teo Ava	Frontend	No registradas al planificar	Pantallas del socio y de administración, estado global, clases grupales, ADR de autenticación y de cálculo de montos
Máximo Retamoso	Calidad, DevOps y documentación	No registradas al planificar	Acceso y pagos, pruebas de integración y QA, datos de prueba, Docker, ADR, diagramas y manuales

Nota. Elaboración propia a partir del tablero de Jira (proyecto FT1), exportado el 09/11/2026.

El código de rol P1 a P3 de cada integrante se consigna en el README del repositorio.

4. Estructura de desglose del trabajo

Épica, historia y subtarea según el tablero de Jira. El tablero no registra estimaciones ni criterios de aceptación para las historias creadas antes del 09/11/2026; las tarjetas FT1-122 a FT1-132, creadas el 09/11/2026 a las 23:44, sí incluyen criterios de aceptación. Las estimaciones faltantes se analizan en la sección 8.

FT1-1 — Unidad I — Arquitectura (Listo)

Tabla 2

FT1-1 — Unidad I — Arquitectura (Listo)

Clave	Historia o subtarea	Responsable	Sprint	Estado
FT1-9	Debate grupal monolito modular vs microservicios (ADR)	Máximo Retamoso	Sprint 1	Listo
FT1-10	Niveles C4 y ADR fundacionales	Teo Ava	Sprint 1	Listo
FT1-16	ADR - Arquitectura monolito modular	Máximo Retamoso	Sprint 1	Listo
FT1-17	ADR - Selección de stack tecnológico principal	Martín Zanandrea	Sprint 1	Listo

Nota. Elaboración propia a partir del tablero de Jira (proyecto FT1), exportado el 09/11/2026.

FT1-2 — Unidad II — Frameworks (Listo)

Tabla 3

FT1-2 — Unidad II — Frameworks (Listo)

Clave	Historia o subtarea	Responsable	Sprint	Estado
FT1-11	Scaffolding NestJS, estructura modular e inyección de dependencias	Martín Zanandrea	Sprint 2	Listo
FT1-14	Documentación de la API con Swagger	Teo Ava	Sprint 2	Listo
FT1-15	ADR - GitHub como repositorio compartido	Máximo Retamoso	Sprint 2	Listo
FT1-18	ADR - Modelado de datos	Martín Zanandrea	Sprint 2	Listo
FT1-19	ADR - Autenticación JWT y autorización por rol/dueño/sede	Teo Ava	Sprint 2	Listo
FT1-20	ADR - Flujo obligatorio de membresía y pago	Martín Zanandrea	Sprint 2	Listo
FT1-21	ADR - Cálculo de montos server-side	Teo Ava	Sprint 2	Listo
FT1-22	ADR - Sistema de auditoría en dos capas	Máximo Retamoso	Sprint 2	Listo
FT1-35	TypeORM + PostgreSQL (Supabase) y entidades	Martín Zanandrea	Sprint 2	Listo
FT1-36	M1 Usuarios y Membresías (RF-01, RF-02, RF-03)	Martín Zanandrea	Sprint 2	Listo

Clave	Historia o subtarea	Responsable	Sprint	Estado
FT1-37	M2 Gimnasio y Acceso: QR, validación, egreso y aforo (RF-04, RF-05, RN-01)	Máximo Retamoso	Sprint 2	Listo
FT1-38	M3 Clases Grupales (RF-06, RF-07)	Teo Ava	Sprint 2	Listo
FT1-39	M4 Canchas: recursos, reservas y mantenimiento (RF-09, RF-10, RF-12)	Martín Zanandrea	Sprint 2	Listo
FT1-40	M5 Pagos: pasarela mock y comprobante PDF (RF-13, RF-14, RNF-02)	Máximo Retamoso	Sprint 2	Listo
FT1-41	Autenticación JWT, roles y alcance por sede	Martín Zanandrea	Sprint 2	Listo
FT1-42	Módulo de soporte: sedes, franjas, precios e instructores (RNF-04)	Máximo Retamoso	Sprint 2	Listo
FT1-43	Scripts SQL: esquema base y trigger de auditoría	Martín Zanandrea	Sprint 2	Listo
FT1-50	Crear nuevo rol Gerente de Sede	Máximo Retamoso	Sprint 4	Listo
FT1-51	Subtarea: Endpoints	Martín Zanandrea	Sprint 4	Listo
FT1-52	Subtarea: Modificar BD	Teo Ava	Sprint 4	Listo
FT1-53	Subtarea: Nuevas pantallas	Máximo Retamoso	Sprint 4	Listo
FT1-70	Primera versión del cobro en efectivo en mostrador	Teo Ava	Sprint 2	Listo
FT1-71	Corrección del límite de intentos de login	Teo Ava	Sprint 2	Listo
FT1-72	Alcance por sede fail-closed en membresías y pagos	Martín Zanandrea	Sprint 2	Listo
FT1-73	Clases como plantillas recurrentes (ADR-018)	Martín Zanandrea	Sprint 2	Listo
FT1-74	Paginación en los listados de la API	Martín Zanandrea	Sprint 2	Listo

Nota. Elaboración propia a partir del tablero de Jira (proyecto FT1), exportado el 09/11/2026.

FT1-3 — Unidad III — Patrones (Listo)

Tabla 4

FT1-3 — Unidad III — Patrones (Listo)

Clave	Historia o subtarea	Responsable	Sprint	Estado
FT1-23	Patrón Strategy para precio dinámico de canchas (RF-11)	Martín Zanandrea	Sprint 3	Listo
FT1-24	Patrón Observer para lista de espera (RF-08)	Martín Zanandrea	Sprint 3	Listo
FT1-25	Patrón Repository con control de concurrencia (RN-02)	Martín Zanandrea	Sprint 3	Listo
FT1-26	Justificación escrita de los patrones de diseño	Máximo Retamoso	Sprint 3	Listo
FT1-75	Cambio de contraseña	Martín Zanandrea	Sprint 3	Listo

Nota. Elaboración propia a partir del tablero de Jira (proyecto FT1), exportado el 09/11/2026.

FT1-4 — Unidad IV — Componentes (Listo)

Tabla 5

FT1-4 — Unidad IV — Componentes (Listo)

Clave	Historia o subtarea	Responsable	Sprint	Estado
FT1-28	Estado global y comunicación entre componentes	Teo Ava	Sprint 4	Listo
FT1-32	Reorganizar componentes con Atomic Design	Máximo Retamoso	Sprint 4	Listo
FT1-34	Capa de servicio frontend (consumo de la API)	Martín Zanandrea	Sprint 4	Listo
FT1-45	Pantallas de administración (Gerente y Recepcionista)	Martín Zanandrea	Sprint 4	Listo
FT1-47	Pantallas del socio/cliente	Teo Ava	Sprint 4	Listo
FT1-48	Pantallas del home/inicio	Máximo Retamoso	Sprint 4	Listo
FT1-49	Componentes base compartidos (ui.tsx)	Martín Zanandrea	Sprint 4	Listo
FT1-76	Panel de administración: sedes, usuarios y reportes	Teo Ava	Sprint 4	Listo
FT1-77	Gestión de reservas de clases y canchas para el gerente	Teo Ava	Sprint 4	Listo
FT1-78	Verificación de email obligatoria (RF-01)	Martín Zanandrea	Sprint 4	Listo
FT1-79	Catálogo de tipos de cancha gestionable (RF-09)	Martín Zanandrea	Sprint 4	Listo
FT1-80	Paso de Externo a Socio al pagar la membresía (ADR-020)	Martín Zanandrea	Sprint 4	Listo
FT1-81	Sesión sincronizada entre pestañas	Martín Zanandrea	Sprint 4	Listo
FT1-82	Cobro del recepcionista, personal y clientes	Martín Zanandrea	Sprint 4	Listo
FT1-83	Notificaciones por panel y email, historial de pagos y comprobantes	Martín Zanandrea	Sprint 4	Listo
FT1-84	Correo con proveedor abstracto (Brevo)	Martín Zanandrea	Sprint 4	Listo
FT1-85	Vigencia de membresías por fechas (ADR-022)	Martín Zanandrea	Sprint 4	Listo

Nota. Elaboración propia a partir del tablero de Jira (proyecto FT1), exportado el 09/11/2026.

FT1-5 — Unidad V — Testing y CI/CD (Por hacer)

Tabla 6

FT1-5 — Unidad V — Testing y CI/CD (Por hacer)

Clave	Historia o subtarea	Responsable	Sprint	Estado
FT1-30	Testing y TDD (pruebas unitarias e integración)	Máximo Retamoso	Sprint 5	Listo
FT1-57	Subtarea: Pruebas unitarias del acceso por QR y RN01 (duplicada de FT1-58)	Sin asignar	Sin sprint	Por hacer
FT1-31	Pipeline CI/CD	Martín Zanandrea	Sprint 5	Listo
FT1-54	Pruebas de uso	Teo Ava	Sprint 5	Listo
FT1-55	Pruebas de seguridad	Martín Zanandrea	Sprint 5	En curso
FT1-56	Reporte de pruebas	Máximo Retamoso	Sprint 5	Listo
FT1-86	Escaneo de secretos del historial y gitleaks en el CI	Máximo Retamoso	Sprint 5	Listo
FT1-87	CI con Node 22	Martín Zanandrea	Sprint 5	Listo

Nota. Elaboración propia a partir del tablero de Jira (proyecto FT1), exportado el 09/11/2026.

FT1-6 — Unidad VI — Móvil (Por hacer)

Tabla 7

FT1-6 — Unidad VI — Móvil (Por hacer)

Clave	Historia o subtarea	Responsable	Sprint	Estado
FT1-88	Portal como PWA instalable (ADR-011)	Martín Zanandrea	Sprint 6	Listo
FT1-89	Notificaciones push con VAPID	Martín Zanandrea	Sprint 6	Listo
FT1-90	Estados sin conexión en el cliente	Martín Zanandrea	Sprint 6	Listo
FT1-91	Validación del QR sin conexión en el terminal de sede (RNF-01)	Martín Zanandrea	Sprint 7	En curso
FT1-105	Subtarea: Claves ES256 del QR y verificación dual (HS256/ES256)	Martín Zanandrea	Sprint 7	Listo
FT1-106	Subtarea: Migración 012: columnas de acceso offline y tabla de eventos	Martín Zanandrea	Sprint 7	Listo
FT1-107	Subtarea: Endpoints de clave pública y snapshot de la sede	Martín Zanandrea	Sprint 7	Listo
FT1-108	Subtarea: Endpoint de sincronización de ingresos offline	Martín Zanandrea	Sprint 7	Listo
FT1-109	Subtarea: Terminal: réplica local, verificación del QR y cola de ingresos	Martín Zanandrea	Sprint 7	Listo

Clave	Historia o subtarea	Responsable	Sprint	Estado
FT1-110	Subtarea: Terminal: integración en la pantalla de control de acceso	Martín Zanandrea	Sprint 7	Listo
FT1-111	Subtarea: Documentación del modo offline (ADR-003, ADR-007, secuencia y manual)	Martín Zanandrea	Sprint 7	Por hacer

Nota. Elaboración propia a partir del tablero de Jira (proyecto FT1), exportado el 09/11/2026.

FT1-7 — Cierre — Demo Day (Por hacer)

Tabla 8

FT1-7 — Cierre — Demo Day (Por hacer)

Clave	Historia o subtarea	Responsable	Sprint	Estado
FT1-92	Ingreso manual por DNI	Martín Zanandrea	Sprint 7	Listo
FT1-93	Reestructura a backend/frontend	Martín Zanandrea	Sprint 7	Listo
FT1-94	Contrato OpenAPI exportado (swagger.json)	Martín Zanandrea	Sprint 7	Listo
FT1-95	Migraciones reproducibles con reversión	Máximo Retamoso	Sprint 7	Listo
FT1-96	Datos de prueba con 25 sedes	Máximo Retamoso	Sprint 7	Listo
FT1-97	Docker compose y almacenamiento local de archivos	Máximo Retamoso	Sprint 7	Listo
FT1-98	Los diez ADR obligatorios en la plantilla del Anexo B	Máximo Retamoso	Sprint 7	Listo
FT1-99	Diagramas C4, DER, despliegue y pipeline	Máximo Retamoso	Sprint 7	Listo
FT1-100	Corrección de la carga de clases (429 con 25 sedes)	Máximo Retamoso	Sprint 7	Listo
FT1-101	Plazos de cancelación iguales a los del servidor	Máximo Retamoso	Sprint 7	Listo
FT1-102	Manuales de usuario, de instalación y técnico	Máximo Retamoso	Sprint 7	Listo
FT1-103	README con los seis puntos de la cátedra	Máximo Retamoso	Sprint 7	Listo
FT1-104	Integración con la reestructura	Máximo Retamoso	Sprint 7	Listo
FT1-112	Planificación del proyecto: exportar Jira y armar Planificacion.pdf	Martín Zanandrea	Sprint 7	Por hacer
FT1-113	Bitácora individual de Martín Zanandrea	Martín Zanandrea	Sprint 7	Por hacer
FT1-114	Bitácora individual de Teo Ava	Teo Ava	Sprint 7	Por hacer
FT1-115	Bitácora individual de Máximo Retamoso: completar y verificar hashes	Máximo Retamoso	Sprint 7	Listo
FT1-116	Diagramas faltantes: clases, secuencia, estados y actividad	Máximo Retamoso	Sprint 7	Por hacer

Clave	Historia o subtarea	Responsable	Sprint	Estado
FT1-117	Evidencia de requisitos no funcionales en docs/rnf	Máximo Retamoso	Sprint 7	Por hacer
FT1-118	Verificar docker compose up desde cero y agregar smoke test en el CI	Máximo Retamoso	Sprint 7	Por hacer
FT1-120	Cierre de entrega: checklist del Anexo G, tag v1.0-entrega y subida a Moodle	Martín Zanandrea	Sprint 7	Por hacer
FT1-121	Restaurar Supabase, verificar el backend en Render y monitor de actividad	Martín Zanandrea	Sprint 7	Por hacer
FT1-122	Auditoría (@Auditable) de acciones sensibles	Martín Zanandrea	Sprint 7	Por hacer
FT1-123	Actualizar dependencias vulnerables del backend (npm audit)	Martín Zanandrea	Sprint 7	Por hacer
FT1-124	Actualizar dependencias vulnerables del frontend (npm audit)	Teo Ava	Sprint 7	Por hacer
FT1-125	CI: ejecutar las pruebas del frontend (Vitest)	Máximo Retamoso	Sprint 7	Por hacer
FT1-126	Protección de main con checks obligatorios y colaboradora de solo lectura para la cátedra	Martín Zanandrea	Sprint 7	Por hacer
FT1-127	README: roles, declaración de IA y bibliotecas, credenciales del seed	Máximo Retamoso	Sprint 7	Por hacer
FT1-128	Actualizar documentación obsoleta (manual de instalación, informe histórico)	Máximo Retamoso	Sprint 7	Por hacer
FT1-129	Segunda ronda de auditoría contra el Anexo G	Máximo Retamoso	Sprint 7	Por hacer
FT1-130	Prueba de punta a punta del modo offline en producción y su evidencia	Martín Zanandrea	Sprint 7	Por hacer
FT1-131	Estructura del frontend frente al punto 4: verificar y documentar	Teo Ava	Sprint 7	Por hacer
FT1-132	Lint: errores del frontend y saltos de línea del backend	Teo Ava	Sprint 7	Por hacer
FT1-133	Preparación de la defensa: demo, plan B y escenario de canchas de tenis	Martín Zanandrea	Sin sprint	Por hacer

Nota. Elaboración propia a partir del tablero de Jira (proyecto FT1), exportado el 09/11/2026.

Historias sin épica asignada

Tabla 9

Historias sin épica asignada

Clave	Historia	Responsable	Sprint	Estado
FT1-58	Pruebas unitarias del acceso por QR y RN01	Teo Ava	Sprint 5	Listo
FT1-59	Pruebas de integración contra PostgreSQL real (RN01 y RN02)	Máximo Retamoso	Sprint 5	Listo
FT1-60	Pruebas de autenticación y estrategia JWT	Martín Zanandrea	Sprint 5	Por hacer
FT1-61	Checklist de pruebas en producción por rol	Máximo Retamoso	Sprint 5	Listo

Clave	Historia	Responsable	Sprint	Estado
FT1-62	Reporte de QA y corrección de hallazgos	Máximo Retamoso	Sprint 5	Listo
FT1-63	Auditoría de roles y alcance por sede (prueba automática)	Martín Zanandrea	Sprint 5	Listo
FT1-64	Corregir error 500 en ingresos simultáneos y endurecer el QR	Máximo Retamoso	Sprint 5	Listo
FT1-65	Informe de auditoría del testing y cobertura	Teo Ava	Sprint 5	Listo
FT1-66	Informe de cobertura generado en cada ejecución del CI	Martín Zanandrea	Sprint 5	Listo
FT1-67	Workflow de GitHub Actions (tsc, pruebas, build)	Martín Zanandrea	Sprint 5	Listo
FT1-68	Despliegue del backend condicionado al CI (Render)	Martín Zanandrea	Sprint 5	Listo
FT1-69	Pruebas unitarias con Vitest	Martín Zanandrea	Sprint 5	Por hacer

Nota. Elaboración propia a partir del tablero de Jira (proyecto FT1), exportado el 09/11/2026.

5. Cronograma

Tabla 10

Cronograma

Sprint	Fechas (Jira)	Objetivo	Entregable de cierre	Estado en Jira
Sprint 1	13/08 – 27/08	Arquitectura base: monolito modular, PostgreSQL y C4 en tres niveles	Documento de arquitectura: C4 y ADR fundacionales	Cerrado
Sprint 2	03/09 – 17/09	Scaffolding NestJS + TypeORM, esquema de base de datos y primera API	API base de los módulos M1 a M5 con Swagger	Cerrado
Sprint 3	15/09 – 24/09	Patrones Strategy, Observer y Repository con control de concurrencia	Patrones implementados y justificados	Cerrado
Sprint 4	15/09 – 08/10	Frontend con componentes, estado global y pantallas por rol	Portal del socio y consola de administración	Cerrado
Sprint 5	09/10 – 22/10	Pruebas unitarias e integración, CI/CD y Docker	Pipeline operativo, cobertura sobre el umbral, compose	Activo
Sprint 6	23/10 – 05/11	Acceso móvil sin conexión (PWA)	Portal instalable y notificaciones push	Futuro en Jira
Sprint 7	06/11 – 19/11	Integración final y cierre (acceso offline, reestructura, documentación)	Repositorio unificado, manuales, ADR y diagramas	Futuro en Jira
Sprint 8	23/11 – 29/11	Demo Day y defensa técnica	Demo funcional y defensa	Futuro en Jira

Nota. Elaboración propia a partir del tablero de Jira (proyecto FT1), exportado el 09/11/2026.

Capacidad comprometida: el tablero no registra capacidad ni horas. Las fechas de los sprints 5 a 8 se ordenaron el 09/11/2026 para que no se superpongan; las de los sprints

1 a 4 son las registradas al abrirlos, y el sprint 1 figura dos veces en Jira (identificadores 1 y 11, mismo contenido). La semana 16 (23/11 a 29/11) corresponde al Demo Day.

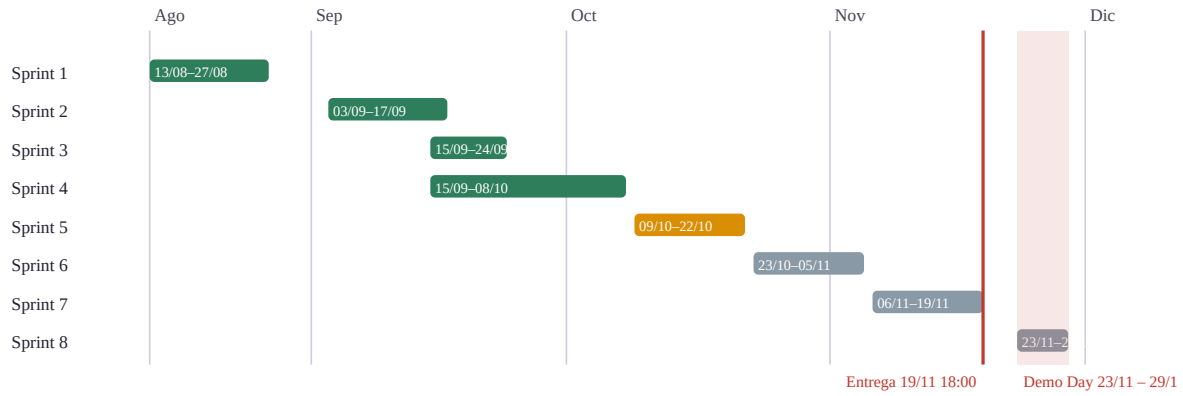


Figura 1
Diagrama de Gantt de los sprints.
Nota. Según las fechas de Jira. Verde: cerrado; naranja: activo; gris: futuro en Jira. Los sprints 3 y 4 conservan la fecha de inicio registrada al abrirlos y se superponen.

6. Asignación y carga

Cantidad de tarjetas (historias y subtareas, sin épicas) por integrante y sprint, y estado actual. El tablero no registra horas, por lo que la carga se mide en tarjetas.

Tabla 11
Asignación y carga

Integrante	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	Sin sprint	Total
Martín Zanandrea	1	11	4	12	9	3	19	1	60
Teo Ava	1	6	0	5	3	0	4	0	19
Máximo Retamoso	2	5	1	4	7	0	18	0	37
Sin asignar	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Nota. Elaboración propia a partir del tablero de Jira (proyecto FT1), exportado el 09/11/2026.

Desbalance visible: de 117 tarjetas sin contar épicas, Martín Zanandrea tiene 60, Máximo Retamoso 37, Teo Ava 19 y 1 no tienen responsable.

Tabla 12
Asignación y carga

Integrante	Listo	En curso	Por hacer
Martín Zanandrea	46	2	12
Teo Ava	15	0	4
Máximo Retamoso	30	0	7

Nota. Elaboración propia a partir del tablero de Jira (proyecto FT1), exportado el 09/11/2026.

7. Matriz de trazabilidad

Requisito, historia que lo implementa (según el título de la tarjeta de Jira) y prueba que lo verifica. El detalle por archivo de prueba está en docs/PRUEBAS.md y en las carpetas test y *.spec.ts de cada módulo.

Tabla 13

Matriz de trazabilidad

Requisito	Historia	Prueba que lo verifica
RF-01	FT1-36, FT1-78	Pruebas unitarias del módulo de usuarios y verificación de email
RF-02	FT1-36, FT1-85	Pruebas unitarias de membresías y de vigencia (consumidores-vigencia)
RF-03	FT1-36, FT1-37	Pruebas de acceso multi-sede; integración de RN-01 contra PostgreSQL
RF-04	FT1-37, FT1-91, FT1-92	acceso.service.spec.ts, acceso-dni.spec.ts, acceso-offline.spec.ts, acceso-sincronizacion.spec.ts e integración de sincronización
RF-05	FT1-37	Pruebas unitarias del servicio de acceso (aforo por sede)
RF-06	FT1-38, FT1-73	Pruebas unitarias del módulo de clases
RF-07	FT1-38, FT1-101	Pruebas unitarias del módulo de clases (reserva y cancelación)
RF-08	FT1-24	Pruebas unitarias del patrón Observer de la lista de espera
RF-09	FT1-39, FT1-79	Pruebas unitarias del módulo de canchas
RF-10	FT1-39	Pruebas unitarias del módulo de canchas (reservas y cancelación)
RF-11	FT1-23	Pruebas unitarias de las estrategias de precio (PricingStrategy)
RF-12	FT1-39	Pruebas unitarias del módulo de canchas (mantenimiento)
RF-13	FT1-40, FT1-70, FT1-82	Pruebas unitarias del módulo de pagos
RF-14	FT1-40, FT1-83	Pruebas unitarias del módulo de pagos (comprobantes)
RN-01	FT1-37, FT1-59	acceso-rn01.int-spec.ts: integración contra PostgreSQL real (FT1-59)
RN-02	FT1-25, FT1-59	Pruebas de integración contra PostgreSQL real (FT1-59)
RN-03	FT1-23, FT1-85	Pruebas unitarias de precio y de vigencia de membresías
RNF-01	FT1-90, FT1-91, FT1-130	Pruebas de verificación ES256, cola y sincronización (backend y frontend); prueba de punta a punta en FT1-130
RNF-02	FT1-40	Pasarela simulada con token; no se persisten datos de tarjeta
RNF-03	FT1-43	Índices del esquema SQL; evidencia en docs/rnf (FT1-117)
RNF-04	FT1-42, FT1-95, FT1-96	Alta de sede por configuración en base de datos; datos de prueba con 25 sedes

Nota. Elaboración propia a partir del tablero de Jira (proyecto FT1), exportado el 09/11/2026.

8. Seguimiento por sprint

El tablero no registra estimaciones ni horas trabajadas, por lo que no puede calcularse el desvío en horas. Se muestra lo que sí existe: tarjetas asignadas al sprint (sin épicas) y su estado actual.

Tabla 14

Seguimiento por sprint

Sprint	Asignadas	Completadas	Trabajado (h)	Desvío	Observación
Sprint 1	4	4	No registrado	Sin desvío	Cerrado
Sprint 2	22	22	No registrado	Sin desvío	Cerrado
Sprint 3	5	5	No registrado	Sin desvío	Cerrado
Sprint 4	21	21	No registrado	Sin desvío	Cerrado
Sprint 5	19	16	No registrado	3 tarjetas sin completar	Activo; pendientes de pruebas de seguridad, de autenticación y de Vitest
Sprint 6	3	3	No registrado	Sin desvío	Alcance móvil sin conexión (PWA)
Sprint 7	41	20	No registrado	21 tarjetas sin completar	Concentra la integración y el cierre; incluye las tarjetas creadas el 09/11

Nota. Elaboración propia a partir del tablero de Jira (proyecto FT1), exportado el 09/11/2026.

Velocidad: los sprints 2 y 4 concentran la mayor cantidad de tarjetas completadas; el sprint 7 acumula el trabajo de integración y documentación de cierre.

9. Registro de riesgos

Registro elaborado el 09/11/2026 a partir de lo ocurrido; no se llevó actualizado durante el cuatrimestre.

Tabla 15

Registro de riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Qué ocurrió
Concurrencia en reservas se resuelve tarde	Media	Alto	Patrón Repository con control de concurrencia en el sprint 3 (FT1-25) y pruebas contra PostgreSQL real	Se implementó en el sprint 3 y se verificó con pruebas de integración en el sprint 5 (FT1-59).
Concentración de la carga en pocos integrantes	Alta	Alto	Repartir tarjetas por módulo	Se materializó: ver sección 6. Un integrante concentra la mayor parte de las tarjetas.
Tablero y planificación no se sostienen durante el cuatrimestre	Alta	Alto	Actualizar Jira al cierre de cada sprint	Se materializó: 48 tarjetas se crearon de forma retroactiva para registrar trabajo ya hecho (13 el 29/10 y 35 el 09/11 a las 17:58); otras 29 del 09/11 son planificación de cierre y brechas de la auditoría. No hay estimaciones ni horas.

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Qué ocurrió
Acceso sin conexión (RNF-01) no se prueba de punta a punta	Alta	Alto	Diseño con QR firmado ES256, réplica local, cola y sincronización; desglose en FT1-105 a FT1-111	La implementación se completó el 09/11. La prueba de punta a punta en producción está planificada en FT1-130.
Vulnerabilidades de seguridad en el acceso por QR	Media	Alto	Pruebas de seguridad y endurecimiento del QR (FT1-64)	Se corrigió el error 500 en ingresos simultáneos y el uso del QR como token de sesión; se rechaza el payload de tipo qr-acceso en la estrategia JWT.
Cambios de versión rompen el CI	Media	Medio	Integración continua con pruebas y compilación	El CI falló porque supabase-js exige WebSocket nativo (Node 22); se actualizó el CI, los Dockerfiles y engines a Node 22 (FT1-87).
Pérdida de conexión del backend desplegado con la base de datos gratuita	Media	Alto	Despliegue condicionado al CI y verificación manual en producción	El backend en Render dejó de conectarse a Supabase. Se verificó el proyecto el 09/11 y el despliegue volvió a funcionar; se creó FT1-121 para un monitor de actividad.
Esquema de producción divergente de las migraciones	Media	Medio	Migraciones con reversión y job de integración en el CI	La tabla schema_migraciones de producción estaba vacía; la migración 012 se aplicó a mano dentro de una transacción el 09/11.

Nota. Elaboración propia a partir del tablero de Jira (proyecto FT1), exportado el 09/11/2026.

10. Análisis de desvíos

1. ¿Dónde se estimó mal y por qué? No se registraron estimaciones, de modo que el desvío no puede medirse en horas; ese es el primer desvío. Los datos del tablero muestran qué no se había visto: la carga documental (ADR, diagramas, manuales, bitácoras y planificación) quedó para el sprint de cierre, en lugar de producirse sprint a sprint; el sprint 7 acumula 42 tarjetas frente a 3 del sprint 6; y la carga no estuvo balanceada: de 117 tarjetas, 60 son de Martín Zanandrea, 37 de Máximo Retamoso y 19 de Teo Ava.

2. ¿Qué riesgo se materializó y cómo se absorbió? Se materializaron la concentración de carga y la planificación no sostenida, esta última sin absorber: el tablero se completó al cierre y su estado se declara en este documento. Se absorbieron el fallo del CI por la versión de Node (se subió a Node 22), la pérdida de conexión del backend con la base (se verificó el proyecto y se abrió un monitor) y las fallas del acceso por QR (se endureció y se reescribió la validación con firma ES256 para el modo sin conexión).

3. ¿Qué se replanificaría si el proyecto empezara de nuevo el lunes? Se mantendría el tablero vivo desde el sprint 1, con estimación en puntos y horas registradas por tarjeta y

fecha de cierre. Se escribirían los ADR, los diagramas y las bitácoras al cierre de cada sprint y no al final. Se repartiría la carga con un tope visible por integrante y revisión en cada sprint,. Se priorizaría el acceso sin conexión (RNF-01) y su prueba de punta a punta antes del sprint de integración, y se instalaría desde el principio un monitor y un respaldo de la infraestructura.

11. Referencias

Equipo 08. (2026). Tablero FT1 FitZoneSports1 [Registro de proyecto]. Jira. https://fitzone-sports.atlassian.net

Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la Administración. (2026a). Trabajo integrador final: Caso FitZone Sports [Enunciado]. Programación V.

Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la Administración. (2026b). Lineamientos de entrega del TIF FitZone Sports, 2.º cuatrimestre 2026 [Documento de cátedra]. Programación V.